

Uso de Aprendizado de Máquina na Modelagem Preditiva dos Valores de Imóveis na Cidade de João Pessoa

Gabriel de Jesus Pereira (Acadêmico do curso de Estatística da UFPB)
Pedro Rafael Diniz Marinho (Orientador)
Email: gabrielphereira75@gmail.com, pedro.rafael.marinho@gmail.com



1. INTRODUÇÃO

O mercado imobiliário de João Pessoa tem crescido rapidamente, demandando métodos mais precisos de avaliação. Segundo a FIPE (2024), a cidade registrou valorização de 16,13% nos imóveis residenciais, destacando-se entre as capitais brasileiras. Nesse cenário, técnicas de aprendizado de máquina permitem modelar a relação entre características dos imóveis e seus valores. Este trabalho aplica modelos preditivos e métodos interpretativos para estimar preços, integrando os resultados em uma aplicação web de apoio à avaliação imobiliária.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

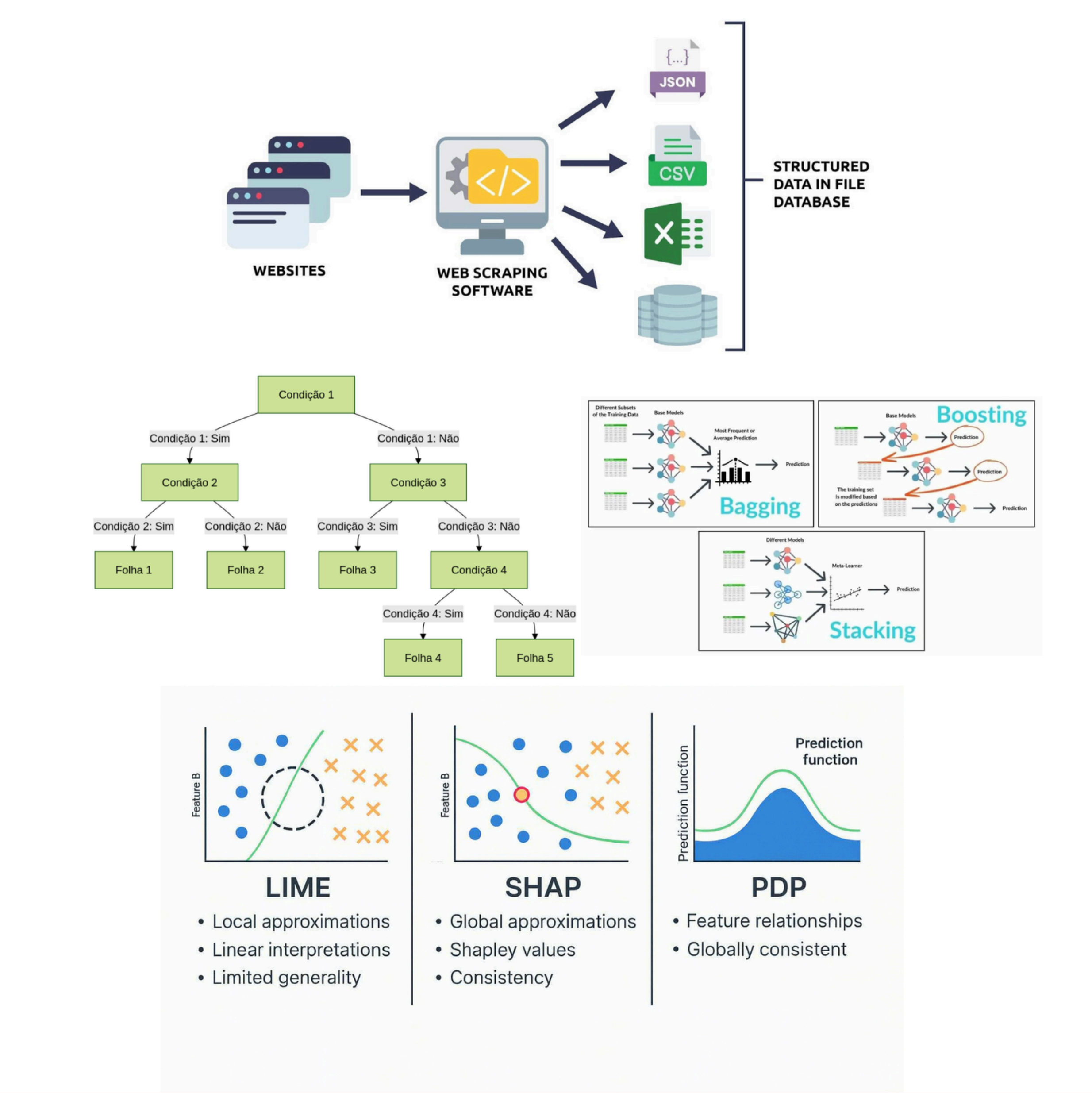


TABELA 1: Métrica de cada algoritmo ajustado no conjunto de teste.

Algoritmo	RMSE	R ² (%)	MAPE (%)
Gradient Boosting	227677,44	85,42	18,21
Extreme Gradient Boosting	228300,83	85,34	18,13
Stacking	228377,11	85,33	18,32
Light Gradient Boosting	228784,37	85,28	18,34
Random Forest	234471,51	84,54	18,32

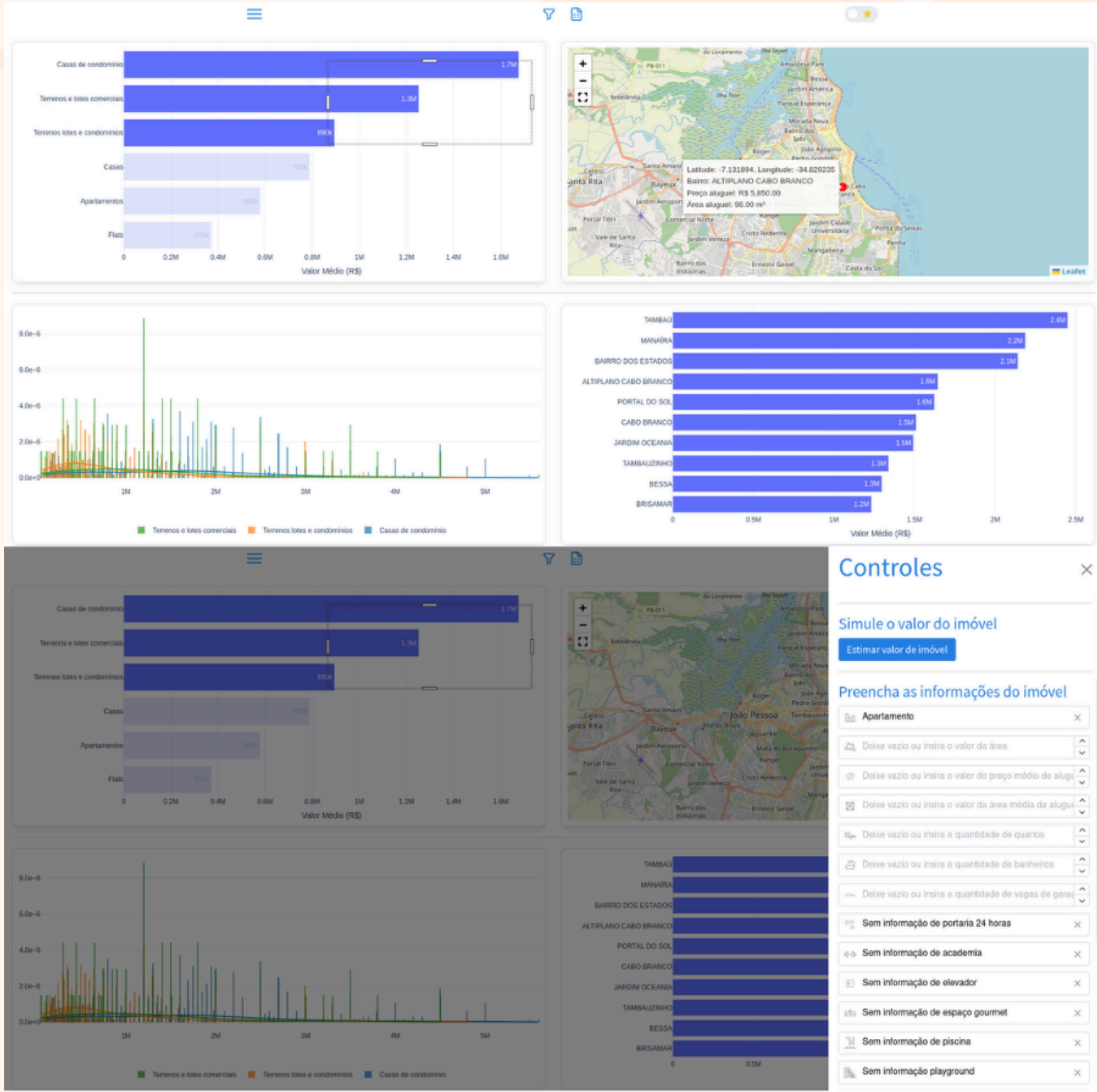


FIGURA 2: Interface da aplicação web, com seleção de localização no mapa e inserção das características do imóvel.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

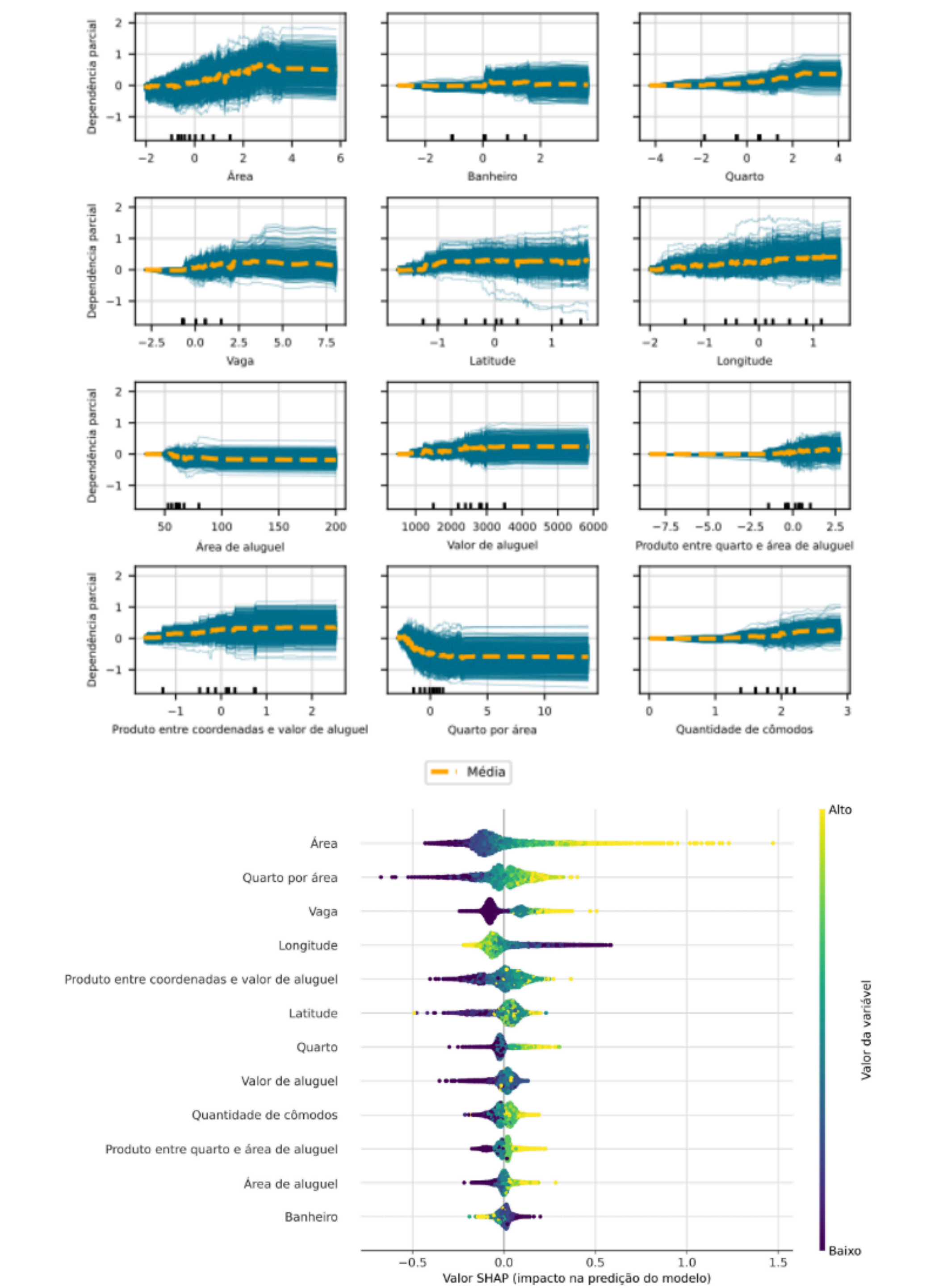


FIGURA 1: O gráfico de SHAP apresenta as variáveis no eixo y e em ordem decrescente de importância, com cores mais claras indicando maiores valores da variável. Acima, o PDP mostra o efeito de cada variável nas previsões.

4. CONCLUSÃO

Os modelos ajustados apresentaram desempenho semelhantes e resultados consistentes na predição dos valores dos imóveis em João Pessoa. As variáveis área do imóvel e localização destacaram-se como os principais determinantes dos preços. A aplicação web desenvolvida consolida esses resultados, oferecendo uma ferramenta prática e orientada por dados para apoiar a avaliação imobiliária na cidade.

5. REFERÊNCIAS

Acesso ao código da aplicação:



FIPE – FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS. **Índice FipeZap de Preços de Imóveis Anunciados: Notas Metodológicas**. São Paulo: Fipe, 2024.

IZBICKI, R.; SANTOS, T. M. Dos. **Aprendizado de máquina: uma abordagem estatística**. [S.l.]: Rafael Izbicki, 2020.

MOLNAR, C. **Interpretable machine learning**. [S.l.]: Lulu. com, 2020.

HASTIE, T. et al. **The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction**. [S.l.]: Springer, 2009. V. 2.

PEREIRA, G. D. J. **Uso de aprendizado de máquina na modelagem preditiva dos valores de imóveis na cidade de João Pessoa. 2025**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2025.